

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Практическая/Лабораторная работа

Выполнил:

Гельм Даниил

Группа:

K3340

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Д32: Проектирование и технический дизайн API для backend-приложения "Сайт для поиска работы".

Требовалось:

1. Описать функциональные и нефункциональные требования.
2. Выбрать формат реализации API.
3. Спроектировать эндпоинты в формате OpenAPI с учетом ERD из Д31.
4. Описать запросы, ответы и возможные ошибки.

Ход работы

1. Предметная область

В качестве предметной области выбран сайт для поиска работы.

Система поддерживает:

- регистрацию и авторизацию пользователей;
- создание и управление резюме;
- создание компаний и публикацию вакансий;
- поиск вакансий с фильтрацией;
- отклики на вакансии;
- сохранение вакансий в избранное;
- работу со справочником навыков.

Проектирование API выполнено с учетом ERD-модели из ДЗ1, включающей сущности users, companies, resumes, vacancies, applications, skills и связующие таблицы.

2. Функциональные требования

Функциональные требования сгруппированы по модулям:

1. Аутентификация и профиль:

- регистрация пользователя;
- вход пользователя;
- получение данных текущего пользователя.

2. Резюме:

- создание резюме;
- получение списка резюме пользователя;
- получение резюме по идентификатору;
- обновление и удаление резюме;
- привязка навыков к резюме.

3. Компании:

- создание компании работодателем;
- получение списка компаний;
- получение, обновление и удаление компании;
- ограничение на изменение чужой компании.

4. Вакансии:

- создание вакансии от имени компании;
- получение списка вакансий с фильтрами;
- получение вакансии по идентификатору;
- обновление и удаление вакансии;
- привязка навыков к вакансии.

5. Отклики:

- отправка отклика на вакансию;
- получение списка откликов по вакансии;
- получение списка собственных откликов;
- изменение статуса отклика работодателем.

6. Избранные вакансии:

- добавление вакансии в избранное;
- удаление вакансии из избранного;
- получение списка избранных вакансий пользователя.

3. Нефункциональные требования

1. Безопасность:

- хранение паролей только в виде хэша;
- аутентификация по JWT Bearer Token;
- проверка ролей (applicant, employer, admin) на защищенных операциях.

2. Производительность:

- поддержка пагинации (page, limit) для списков;

- фильтрация вакансий по ключевым полям;
- индексация полей поиска (email, company_id, location, salary).

3. Надежность и целостность:

- валидация входных данных;
- использование корректных HTTP-кодов;
- обработка ошибок с единым форматом ответа.

4. Сопровождаемость:

- документирование API в OpenAPI 3.0.3;
- единый стиль именования ресурсов и DTO.

4. Выбор формата API

В качестве формата реализации выбран REST API.

Причины выбора:

- естественное отображение ресурсов на сущности ERD;
- простая интеграция с Express и ORM в последующих работах;
- удобная документация и тестирование через Swagger/OpenAPI;
- прозрачная работа с HTTP-методами и статус-кодами.

Базовый префикс API: /api/v1.

5. Проектирование эндпоинтов и OpenAPI

Спецификация оформлена в файле openapi.yaml.

В ней описаны:

- маршруты auth, users, companies, resumes, vacancies, applications, favorites, skills;
- схемы запросов и ответов;
- схема авторизации Bearer JWT;
- типовые ошибки (400, 401, 403, 404, 409, 422, 500).

Примеры ключевых endpoint-ов:

- POST /auth/register - регистрация;
- POST /auth/login - вход;
- GET /vacancies - список вакансий с фильтрами;
- POST /vacancies/{vacancyId}/applications - отклик на вакансию;
- PATCH /applications/{applicationId}/status - изменение статуса отклика;
- POST /vacancies/{vacancyId}/favorite - добавить вакансию в избранное.

6. Модель ошибок

Единый формат ошибок:

- code - машинный код ошибки;
- message - текстовое описание;
- details - дополнительная информация о невалидных полях.

Примеры кодов:

- VALIDATION_ERROR
- UNAUTHORIZED
- FORBIDDEN
- NOT_FOUND

- CONFLICT
- INTERNAL_ERROR

Вывод

В результате выполнено проектирование REST API для сайта поиска работы на основе ERD из ДЗ1.

Определены функциональные и нефункциональные требования, выбран формат REST API, спроектированы endpoint-ы и подготовлена спецификация OpenAPI.

Полученная документация может быть использована как основа для реализации backend-приложения в рамках ЛР1.